



第4章 运输问题

第1节 运输问题的数学模型

第2节 表上作业法

第3节 产销不平衡的运输问题及其求解方法

第4节 应用举例

第1节 运输问题的数学模型

已知有 m 个生产地点 $A_i, i=1, 2, \dots, m$ 。可供应某种物资，其供应量(产量)分别为 $a_i, i=1, 2, \dots, m$ ，有 n 个销地 $B_j, j=1, 2, \dots, n$ ，其需要量分别为 $b_j, j=1, 2, \dots, n$ ，从 A_i 到 B_j 运输单位物资的运价(单价)为 c_{ij} ，这些数据可汇总于产销平衡表和单位运价表中，见表4-1，表4-2。有时可把这两表合二为一。

销地 产地	1 2 ---- n	产量
1		a_1
2		a_2
$\vdots$		$\vdots$
m		a_m
销量	$b_1 b_2 ---- b_n$	

表4-1

销地 产地	1 2 ---- n
1	$C_{11} C_{12} ---- C_{1n}$
2	$C_{21} C_{22} ---- C_{2n}$
$\vdots$	$\vdots$
m	$C_{m1} C_{m2} ---- C_{mn}$

表4-2

销地 产地	1	2	...	n	产量
1	c_{11}	c_{12}	...	c_{1n}	a_1
2	c_{21}	c_{22}	...	c_{2n}	a_2
$\vdots$		$\vdots$			$\vdots$
m	c_{m1}	c_{m2}	...	c_{mn}	a_m
销量	b_1	b_2	...	b_n	

c_{ij} 为运价

产地 \ 销地	1	2	...	n	产量
1	x_{11}	x_{12}	...	x_{1n}	a_1
2	x_{21}	x_{22}	...	x_{2n}	a_2
$\vdots$		$\vdots$			$\vdots$
m	x_{m1}	x_{m2}	...	x_{mn}	a_m
销量	b_1	b_2	...	b_n	

x_{ij} 为运量

销地 产地	1 2 ---- n	产量
1		a_1
2		a_2
$\vdots$		$\vdots$
m		a_m
销量	$b_1 b_2 ---- b_n$	

表4-1

销地 产地	1 2 ---- n
1	$C_{11} C_{12} ---- C_{1n}$
2	$C_{21} C_{22} ---- C_{2n}$
$\vdots$	$\vdots$
m	$C_{m1} C_{m2} ---- C_{mn}$

表4-2

若用 x_{ij} 表示从 A_i 到 B_j 的运量，那么在**产销平衡**的条件下，要求得总运费最小的调运方案，可求解以下数学模型

$$\min z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$$

$$s.t. \begin{cases} \sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i & i = 1, 2, \dots, m & (3-2) \\ \sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j & j = 1, 2, \dots, n & (3-1) \\ x_{ij} \geq 0 \end{cases}$$

行和

列和

$$\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j$$

这就是运输问题的数学模型。它包含 $m \times n$ 个变量， $(m+n)$ 个约束方程。其系数矩阵的结构比较松散，且特殊。

$x_{11} \ x_{12} \ \cdots \ x_{1n} \ x_{21} \ x_{22} \ \cdots \ x_{2n} \ \cdots \ x_{m1} \ x_{m2} \ \cdots \ x_{mn}$

$A = \begin{matrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_m \\ v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{matrix}$

$\left[\begin{array}{cccccccccccc} 1 & 1 & \cdots & 1 & & & & & & & & \\ & & & & 1 & 1 & \cdots & 1 & & & & \\ & & & & & & & & \ddots & & & \\ & & & & & & & & & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & & & & 1 & & & & \cdots & 1 & & & \\ & 1 & & & & 1 & & & \cdots & & 1 & & \\ & & \ddots & & & & \ddots & & \cdots & & & \ddots & \\ & & & 1 & & & & 1 & \cdots & & & & 1 \end{array} \right]$

$\left. \begin{matrix} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{matrix} \right\} m \text{行}$

 $\left. \begin{matrix} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{matrix} \right\} n \text{行}$

销地 产地	1 2 ---- n	产量
1		a_1
2		a_2
$\vdots$		$\vdots$
m		a_m
销量	$b_1 \ b_2 \ \text{----} \ b_n$	

$AX^T=(a^T,b^T)^T$

的系数向量 P_{ij} ，其分量中除第 i 个和第 j 个外均为零。即

$(0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)^T = e_i + e_{m+j}$

$$v_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_m - (v_1 + v_2 + \cdots + v_{n-1})$$

所以模型最多只有 $m + n - 1$ 个独立约束方程。

即系数矩阵A的秩 $\leq m + n - 1$ 。

$$\begin{array}{c}
 x_{11} \ x_{12} \ \cdots \ x_{1n} \ x_{21} \ x_{22} \ \cdots \ x_{2n} \ \cdots \ x_{m1} \ x_{m2} \ \cdots \ x_{mn} \\
 \left. \begin{array}{l} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_m \\ v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{array} \right[\begin{array}{cccccccccccc} 1 & 1 & \cdots & 1 & & & & & & & & \\ & & & & 1 & 1 & \cdots & 1 & & & & \\ & & & & & & & & \ddots & & & \\ & & & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & & & & 1 & & & & \cdots & 1 & & & \\ & 1 & & & & 1 & & & \cdots & & 1 & & \\ & & \ddots & & & & \ddots & & \cdots & & & \ddots & \\ & & & 1 & & & 1 & \cdots & & & & & 1 \end{array} \right] \left. \begin{array}{l} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} m \text{行} \\ n \text{行} \end{array}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 x_{11} \ x_{12} \ \cdots \ x_{1n-1} \ x_{1n} \ x_{21} \ x_{31} \ \cdots \ x_{m1} \\
 u_1 \left[\begin{array}{ccccccccc}
 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & & & & \\
 & & & & 1 & & & & \\
 & & & & & 1 & & & \\
 & & & & & & \ddots & & \\
 & & & & & & & 1 & \\
 & & & & & & & & 1
 \end{array} \right] \left. \begin{array}{l} \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \right\} m \text{行} \\
 v_1 \left[\begin{array}{ccccccccc}
 1 & & & & 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\
 & 1 & & & & & & & \\
 & & \ddots & & & & & & \\
 & & & 1 & & & & & \\
 & & & & & & & & 1
 \end{array} \right] \left. \begin{array}{l} \\ \\ \\ \\ \end{array} \right\} n-1 \text{行} \\
 v_{n-1}
 \end{array}$$

又因为上述矩阵为满秩的。所以系数矩阵 A 的秩 $= m + n - 1$ 。

产销平衡的运输问题有可行解

证明:

若运输问题有可行解 x_{ij} , 则

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i, \sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j$$
$$i = 1, 2, \dots, m, j = 1, 2, \dots, n$$

于是有

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_{ij} = \sum_{i=1}^m a_i, \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m x_{ij} = \sum_{j=1}^n b_j,$$

因此有

$$\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j$$

即产销平衡

销地 产地	1	2	----	n	产量
	1				a_1
2					a_2
$\vdots$					$\vdots$
m					a_m
销量	b_1	b_2	----	b_n	

反之若运输问题产销平衡, 即

$$\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j,$$

若令

$$\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j = d,$$

则 $x_{ij} = \frac{a_i b_j}{d} \geq 0$ 是运输问题的可行解.

产销平衡的运输问题有最优解

$$\begin{aligned} \min z &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \\ s.t. &\begin{cases} \sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i & i = 1, 2, \dots, m & (3-2) \\ \sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j & j = 1, 2, \dots, n & (3-1) \\ x_{ij} \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

因为 $0 \leq x_{ij} \leq \max(a_i, b_j), i = 1, 2, \dots, m, j = 1, 2, \dots, n$

有界闭区间内的连续函数一定有最大和最小值

针对运输问题的特点, 可用比较简便的计算方法, 习惯上称为**表上作业法**进行求解。

作 业

P138,

4.2; 4.3 第一个表; 4.4; 4.6